

מטלות מספר 1-2

חלק 1- תהליכים מרקוביים (20%)

שאלות:

1. הסבר/ הסבירי מהי תכונת מרקוב (Markov Property). מדוע היא חשובה בלמידת חיזוקים?
2. כתוב/ כיתבי את משוואת בלמן (Bellman Equation) עבור פונקציית הערך $V^\pi(s)$.
3. נתון MDP פשוט (בהתאם לסביבה שסופקה). חשבי/ ידנית את ערך הפונקציה $V^\pi(s)$ עבור מספר מצבים.

חלק 2- Model-Free Prediction (40%)

בחלק זה יש להשתמש בסביבת Random Walk שסופקה.

משימות:

Monte Carlo Prediction (א)

ממש/י פונקציה:

`mc_prediction(policy, env, num_episodes, gamma)`

הפונקציה צריכה:

- להריץ אפיזודות
- לחשב Return לכל מצב
- להעריך את $V(s)$

TD(0) (ב)

ממש/י פונקציה:

`td_prediction(policy, env, num_episodes, alpha, gamma)`

השתמש/י בכלל העדכון:

$$V(s) \leftarrow V(s) + \alpha(r + \gamma V(s') - V(s))$$

(ג) השוואה בין השיטות:

הצג/י:

- גרפים של ערכי $V(s)$ לאורך זמן



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

- השוואה בין :

- קצב התכנסות
- שונות (variance)

שאלות הבנה :

1. מדוע Monte Carlo סובל משונות גבוהה?
2. מה היתרון של TD(0)?
3. מהו Bootstrap?

חלק 3 - Value Function Approximation (40%)

בחלק זה נעבור מגישה טבלאית לקירוב פונקציה.

משימות:

(א) ייצוג תכונות (Feature Representation)

הגדר/י פונקציה: $\phi(s)$

אפשרויות:

- One-hot encoding
- תכונות ידניות

(ב) קירוב לינארי

הגדר/י :

$$V(s) = w^T \phi(s)$$

(ג) עדכון באמצעות TD

ממשי/י את כלל העדכון:

$$w \leftarrow w + \alpha(r + \gamma V(s') - V(s))\phi(s)$$

(ד) השוואה

השווה/י השווי בין :

- Tabular learning
- Function approximation
- התייחס/י ל-
- יציבות

- מהירות למידה
- ביצועים

שאלות הבנה:

1. מדוע נדרש קירוב פונקציה?
2. מהם הקשיים בגישה זו?
3. מתי נעדיף להשתמש בה?

הגשה:

- יש להגיש תשובות מלאות לשאלות התאורטיות וכן מחברת Jupyter או קובץ py. להלן הדגשים למחברת זו/ לקוד:
 - המחברת תכלול את כל הקוד שכתבתם. יש לארגן את הקוד בצורה שניתן יהיה לעקוב אחריו בנקל.
 - המחברת תכלול תאי טקסט להסברים של מה שנעשה, ניתוח התוצאות והמסקנות.
 - גרפים יכללו כותרות ומקרא, ובנוסף הסבר לגרף.
 - יש להגיש את המחברת/ קוד לתיבת ההגשה המתאימה במודול. יש לרשום שם + מס' תעודת זהות בראש המחברת.
- לחילופין, ניתן להגיש את ההסברים והגרפים במסגרת דו"ח pdf מרוכז, ובנפרד להגיש מחברת תמציתית.
- עיקר העבודה הוא ההסברים שלכם- הסבר תמציתי על הנעשה, ניתוח תוצאות ומסקנות. עם זאת, יינתן משקל גם לתוצאות הסופיות, ולכן מומלץ להשקיע מאמצים גם בשיפור התוצאות.
- התרגיל יוגש ביחידים או בזוגות בלבד.
- עבודות דומות תיפסלנה ויינקטו צעדים משמעתיים.
- מומלץ מאוד לבצע את העבודה באמצעות שפת פייתון.
- לוח הזמנים להגשה- בהתאם למוגדר במודול.